2025年度
東京理科大学大学院
先進工学研究科　電子システム工学専攻
修士課程入学試験問題

応用数学

【この試験は応用数学の問題で、 1 ページあります。】

- 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。
- 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
- 受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。
- その他、試験監督の指示に従って下さい。

応用数学

（積分、微分、線形代数、微分方程式、ベクトル解析、複素関数、
フーリエ解析(フーリエ級数・積分・変換、ラプラス変換)）

試験時間　60分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
応用数学	大問ごとに個別の解答用紙に解答すること	1枚もの×4	1枚

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2024年8月4日	専 攻	電子システム工学専攻	科 目	応用数学

1

独立変数を t とする。2 つの未知関数 $x = x(t), y = y(t)$ についての以下の連立微分方程式を解きなさい。

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} - 2x + y = e^t \\ \dfrac{dx}{dt} + \dfrac{dy}{dt} + 4x = 0 \end{cases}$$

2

次の行列 $\mathbf{A}$ に対して $\mathbf{A}^n$ を求めなさい。ただし，n は自然数である。

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 7 & -6 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

3

複素変数 $z = x + y\,i$ の正則関数 $f(z) = u(x, y) + v(x, y)\,i$ を考える。ただし，i は虚数単位である。

（1）　u と v は調和関数であることを示しなさい。なお，調和関数 F は以下の式を満足する。

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = 0$$

（2）　次の等式を証明しなさい。$f'(z)$ は $f(z)$ の導関数を表す。

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)|f(z)|^2 = 4|f'(z)|^2$$

4

次の関数 $f(t)$ について考える。ただし，s は複素数であり，定数 $a \neq 0$ である。また，$\mathcal{L}^{-1}$ はラプラス逆変換を表す。

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\frac{1}{s^2(s + a)}$$

（1）　次の関数の各特異点における留数を求めなさい。

$$\frac{e^{st}}{s^2(s + a)}$$

（2）　関数 $f(t)$ を求めなさい。